

ПРОГРАМИРАЊЕ КОРИСНИЧКИХ ИНТЕРФЕЈСА

ПРОЈЕКАТ

Задатак 1 – Анализа корисничких захтева из угла развоја
корисничког интерфејса

Златко Голубовић, 2025/3090

Садржај

1	Увод	1
1.1	Опис функционалности.....	1
1.2	Грешке	1
2	Функционалности госта	1
2.1	Пријављивање на систем	1
2.2	Регистрација.....	2
3	Опште функционалности	2
3.1	Одјава са система	2
3.2	Преглед корисничког имена и личних података	2
3.3	Измена личних података	3
3.4	Измена лозинке.....	3
4	Функционалности Корисника.....	3
4.1	Преглед бицикала и паркинг места	4
4.1.1	Преглед мапе	4
4.1.2	Преглед детаља бицикала	4
4.1.3	Табеларни приказ бицикала.....	4
4.1.4	Табеларни приказ паркинга	4
4.2	Процес изнајмљивања бицикала	5
4.2.1	Изнајмљивање бицикле	5
4.2.2	Преглед активног изнајмљивања бицикала	6
4.2.3	Враћање бицикала	6
4.2.4	Преглед историје изнајмљивања	6
4.3	Пријава неправилности	6
5	Функционалности Администратора	7
5.1	Преглед Корисника	7
5.2	Управљање бициклима	7
5.2.1	Додавање нових бицикала.....	7
5.2.2	Преглед бицикала	8
5.2.3	Измена подата о бициклима.....	8
5.3	Преглед изнајмљивања	8

5.4	Управљање пријавама неправилности	8
5.4.1	Преглед пријава неправилности.....	9
5.4.2	Одбацивање пријаве	9
5.4.3	Слање бицикала на одржавање.....	9
5.4.4	Искључивање бицикала из система	9

1 Увод

У наредним главама ће бити речи о функционалностима система. Поглавља су подељена по типу корисника који има права на одговарајућу функционалност.

У овој глави су изнете опште информације битне за разумевање остатка документа.

1.1 Опис функционалности

Форма у којој су функционалности описане се састоји од неколико сегмената:

- Подаци (опционо – само уколико постоје улазни подаци): уколико није другачије наведено, сматрају се обавезним,
- Опис,
- Успех (опционо – у ситуацијама када је успех праћен додатном акцијом),
- Грешке (опционо – детаљније описује шта се дешава по питању обраде грешака, у случају неуспеха),
- Могућности (опционо – описује додатне функционалности којима корисник може приступити кроз функционалност која се описује),
- Ограничења (опционо – када је потребно нагласити посебне услове које корисник мора задовољити да би имао приступ функционалности).

1.2 Грешке

За све функционалности на нивоу система важи да ће грешке, било оне последица лоших улазних података форме, невалидне акције корисника или чак и интерне грешке, бити приказане на адекватан начин. Овим се гарантује да ће корисник бити увек обавештен о стању система.

Наравно, ово подразумева да неће **све** информације бити откривене кориснику, већ само оне неопходне (нпр. пријава са лошим креденцијалима резултује у поруци: “Bad credentials”).

2 Функционалности госта

У наставку ће бити речи о функционалностима гостију, тј. корисника који нису пријављени на систем.

2.1 Пријављивање на систем

Подаци: Корисничко име, лозинка

Опис: Приликом покретања апликације, кориснику се приказује форма за пријављивање на систем. У склопу форме се налазе поља за унос корисничког имена и лозинке.

Успех: Корисник приступа главној страници система и на даље може интераговати са оним деловима система за које има привилегије.

Грешке: У случају лоших креденцијала приказује се одговарајућа порука о томе (без откривања интерних података система).

2.2 Регистрација

Подаци: Име, презиме, контакт телефон (опционо), адреса е-поште, корисничко име, лозинка

Опис: Корисник приступа страници за регистрацију и у форми уноси личне податке и жељене креденцијале. Лозинка се уноси два пута. Кликом на дугме корисник потврђује регистрацију. Систем проверава јединственост корисничког имена, подударање двеју лозинки и валидност исте.

Успех: Корисник је аутоматски пријављен на ново креирани налог. Пребацује се на главну страницу и на даље може интераговати са деловима система за које има привилегије.

Грешке: У случају лоше унетих података (дупликат корисничког имена, невалидна адреса е-поште, две различито унете лозинке, лозинка која не испуњава услове попут минималне дужине или садржине карактера, итд.) се приказује адекватна порука/е на одговарајућим местима на екрану уз поља форме.

3 Опште функционалности

У овој секцији су описане опште функционалности система које се односе на све типове корисника – Корисник и Администратор.

3.1 Одјава са система

Опис: У било ком тренутку, **пријављени** корисник може да приступи дугмету за одјављивање са система.

Успех: Корисник се враћа на страницу за пријаву.

3.2 Преглед корисничког имена и личних података

Опис: Корисник може прегледати **своје** личне податке и корисничко име. У склопу личних података су:

- Име,
- Презиме,
- Контакт телефон,
- Адреса е-поште.

Могућности: Корисник може прећи у *мог за измену* личних података.

3.3 Измена личних података

Подаци: Име, презиме, контакт телефон, адреса е-поште (не нужно сви ови подаци)

Опис: Корисник уноси измене у за то предвиђена места. Може унети више измена одједном.

Једном када је корисник унео све измене, кликом на дугме их чува. Систем врши валидацију ових измена, након чега корисник бива обавештен о резултату.

Успех: Порука о успешној измени личних података.

Грешке: У случају невалидних измена (нпр. неисправна адреса е-поште) кориснику се приказује порука о грешци.

Могућности: Корисник може одустати од ове акције.

3.4 Измена лозинке

Подаци: Стара лозинка (тренутно актуелна), нова лозинка

Опис: Корисник уноси лозинку коју жели да промени и жељену нову лозинку. Лозинка ће бити промењена уколико је унета исправна стара лозинка и нова лозинка испуњава услове.

Успех: Порука о успешној измени лозинке.

Грешке: У случају лоше унете старе лозинке или нове лозинке која не испуњава услове, корисник добија поруку о грешци са повратном информацијом описног карактера.

Могућности: Корисник може одустати од ове акције.

4 Функционалности Корисника

У наставку су описане функционалности доступне обичним Корисницима система. Те функционалности су груписане у логичке целине ради лакшег прегледа.

4.1 Преглед бицикала и паркинг места

Преглед бицикала као и паркинг места је могућ на два начина: путем визуелне мапе и табеларно. Даљи опис ових функционалности је у наставку.

Разлог за увођењем табеларног приказа јесте додатна употребљивост. Без табеле, Корисници би могли прегледати бицикле и паркинг места искључиво путем мапе. Табеле дају додатну флексибилност Корисницима.

4.1.1 Преглед мапе

Опис: На мапи се налазе бицикли обележени пином. Такође, се приказују и дозвољена места за паркирање.

Могућности: Кликом на неки од тих пинова, отвара се картицу са информацијама о бициклу.

4.1.2 Преглед детаља бицикала

Опис: Приказ свих информација о бициклу. Овде се убрајају:

- Тачна локација,
- Тип бицикла,
- Цена изнајмљивања по сату,
- Удаљености до најближих паркинг места,
- Статус бицикла.

Могућности: Пријава неправилности за селековани бицикл.

4.1.3 Табеларни приказ бицикала

Опис: Корисник има могућност да прегледа бицикле система кроз табелу. Тада су му доступне следеће информације:

- Тачна локација,
- Тип бицикла,
- Цена изнајмљивања по сату,
- Статус.

Могућности: Претраживати по локацији, сортирати податке по цени и филтрирати по типу и статусу.

4.1.4 Табеларни приказ паркинга

Опис: Корисник може да прегледа списак свих дозвољених паркинг места при чему му се приказују локације.

Могућности: Претраживати табелу по локацији.

4.2 Процес изнајмљивања бицикала

У овом поглављу се налазе описи функционалности везаних за процес изнајмљивања бицикле: изнајмљивање, преглед активног изнајмљивања, враћање бицикла, преглед историје изнајмљивања.

4.2.1 Изнајмљивање бицикле

Опис: Корисник скенира QR код бицикла чиме покреће процес евидентирања у систему.

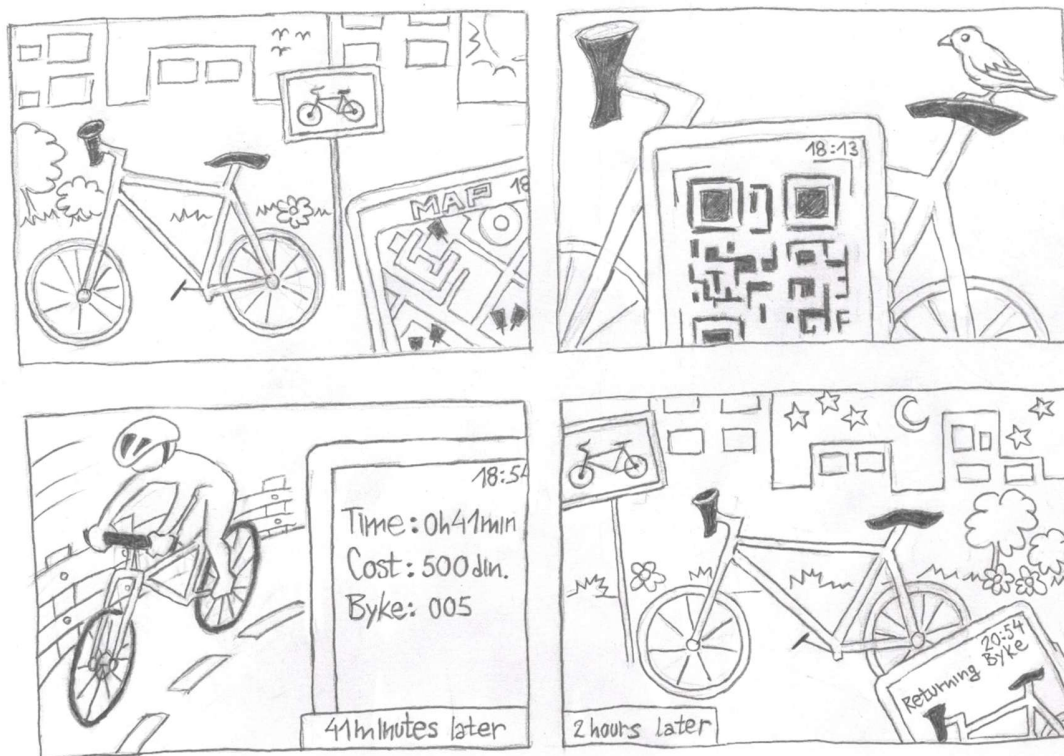
У случају исправно скенираног кода систем проверава заузетост бицикла. Уколико је бицикл слободан, систем ће забележити датум изнајмљивања, тачно време почетка коришћења и започети бројање времена.

При евиденцији се памти о ком бициклу и кориснику је реч. Статус бицикла се поставља на заузет.

Успех: Корисник добија обавештење о успешно изнајмљеном бициклу.

Ограничења: Корисник може користи један бицикл у одређеном тренутку. Дакле, ова функционалност није доступна корисницима који имају активно изнајмљен бицикл.

Storyboard:



4.2.2 Преглед активног изнајмљивања бицикала

Опис: Корисник у току коришћења бицикла, у сваком тренутку може прегледати информације о изнајмљивању, попут времена трајања и тренутно обрачунате цене. Ову цену систем интерно рачуна током времена и одржава је ажурном.

Могућности: Корисник може иницирати враћање бицикле, као и пријаву неправилности.

4.2.3 Враћање бицикала

Подаци: Фотографија бицикла

Опис: При избору опције враћања бицикла, Корисник је у обавези да приложи слику коришћеног бицикла.

Систем одобрава ову радњу само у случају да се бицикл налази на дозвољеном паркинг месту (и да је бицикл заузет од стране одговарајућег Корисника).

При евидентирању враћеног бицикла, систем приказује коначну цену, време коришћења бицикла. Памте се приложена фотографија, време враћања бицикла, цена, време трајања. Статус бицикла се поставља на слободан.

Успех: Корисник добија обавештење о успешно враћеном бициклу.

Грешке: Грешка се приказује као обавештење кориснику у случају покушаја враћања бицикла ван дозвољеног паркинг места.

Могућности: Корисник може одустати од ове акције.

4.2.4 Преглед историје изнајмљивања

Опис: Корисник може прегледати своју историју на посебној страници. За сваку ставку је потребно приказати:

- датум изнајмљивања,
- време почетка,
- време завршетка,
- укупно време трајања,
- укупну цену,
- бицикл (његов тип).

4.3 Пријава неправилности

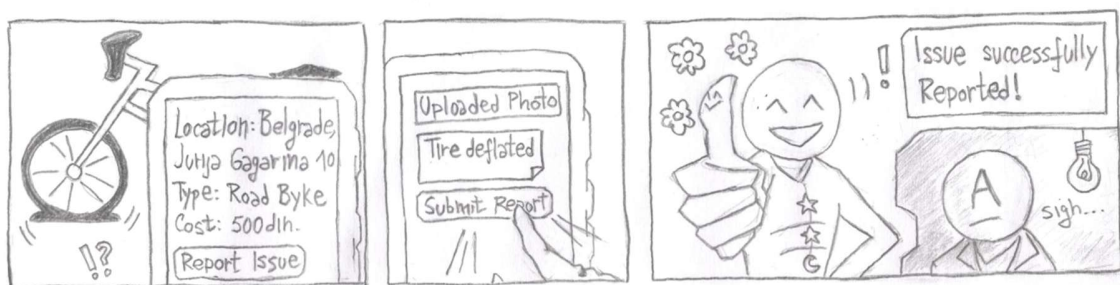
Подаци: Опис проблема (текст), фотографија

Опис: Корисник пријављује проблем тиме што попуњава форму са описом проблема и фотографијом као пратећим материјалом. Систем ову пријаву евидентира ради прегледа од стране Администратора.

Успех: Корисник добија обавештење о успешно пријављеној неправилности.

Грешке: Уколико до исте дође, приказаше се порука о грешци при пријави неправилности.

Storyboard:



5 Функционалности Администратора

У овој глави су описане функционалности доступне Администратору. Ово обухвата преглед Корисника, управљање бициклима, преглед изнајмљивања и управљање пријавама неправилности.

5.1 Преглед Корисника

Опис: Администратор има увид о личним подацима корисника и њиховим корисничким именима. Администратор нема увид у Корисникову лозинку.

5.2 Управљање бициклима

У овом поглављу су описане све Администраторске функционалности везане за бицикле. Ово подразумева додавање нових бицикли, преглед и измену података.

5.2.1 Додавање нових бицикала

Подаци: тип, тачна локација, цена изнајмљивања по сату

Опис: Администратор попуњава форму са информацијама о бициклу. Кликом на дугме додаје бицикл. Систем при додавању проверава да ли су сви подаци достављени и исправни. Статус бицикла је на почетку: слободан.

Успех: Администратор добија обавештење о успешно додатом бициклу.

Грешке: Приказује се порука о грешци при слању форме уколико до исте дође.

5.2.2 Преглед бицикала

Опис: Табеларни приказ бицикли попут оног из поглавља Табеларни приказ бицикала.

Могућности: Измена података.

5.2.3 Измена подата о бициклима

Подаци: Локација, тип бицикла, цена изнајмљивања по сату, статус

Опис: Администратор уноси жељене измене у за то предвиђена поља. Потврђује измене кликом на дугме.

Систем врши проверу валидности ових измена, нпр. статус се не може поставити на *напојављен* уколико се у том тренутку користи бицикл.

Успех: Администратор добија обавештење о успешној измени података о бициклу.

Грешке: Уколико дође до грешке услед неисправности измена, поруке о грешци ће бити приказане у за то предвиђена места.

5.3 Преглед изнајмљивања

Опис: Администратор има права да прегледа сва изнајмљивања у систему. При овом прегледу му се нуде и информације о корисницима. Администратор прегледа приказ целе историје изнајмљивања, при чему се приказују следеће информације:

- датум изнајмљивања,
- време почетка,
- време завршетка (уколико је бицикл враћен),
- укупно време трајања (уколико је бицикл враћен),
- укупна цена (тренутна или коначна),
- бицикл (његов тип),
- корисник (корисничко име),
- фотографија (уколико је бицикл враћен),
- да ли је изнајмљивање у току или не.

Могућности: Администратор може прегледати детаље о Кориснику.

5.4 Управљање пријавама неправилности

У овом поглављу су описане функционалности Администратора које се тичу пријава неправилности. Администратори могу прегледати ове пријаве, али је потребно и да их разреше на један од неколико начина.

5.4.1 Преглед пријава неправилности

Опис: Администратор има увид о свим пријавама неправилности. Ово укључује секцију са већ разрешеним пријавама, која је искључиво визуелне природе. Такође, приказују се и тренутно неразрешене пријаве. За сваку пријаву се приказује:

- Бицикл,
- Корисник који је пријавио неправилност (корисничко име),
- Опис проблема,
- Фотографија.

Могућности: Разрешење отворених пријава, тако што се:

- Пријава третира као неоснована,
- Бицикл шаље на одржавање,
- Бицикл привремено искључује из система.

5.4.2 Одбацивање пријаве

Опис: Администратор одбацује пријаву тако што је третира као неосновану. Ову акцију врши кликом на дугме. Статус бицикла се не мења, а пријава постаје разрешена.

5.4.3 Слање бицикала на одржавање

Опис: Администратор шаље бицикл на одржавање кликом на дугме. Статус бицикла се мења у *на поправци*. Бицикл се и даље приказује и табеларно и на мапи, али није могуће његово изнајмљивање. Његов изглед индикује промену у статусу (релевантно за мапу).

5.4.4 Искључивање бицикала из система

Опис: Администратор привремено искључује бицикл из система. Ова акција се иницира кликом на дугме, уз додатну потврду акције. Статус бицикла се мења. Корисницима овај бицикл више није видљив, ни табеларно ни на мапи. Такође га не могу изнајмљивати.